FlightTracker: Applicazione Web per il Monitoraggio di Voli in Tempo Reale

Bararu Robert Daniel
Valperta Samuele
Fejzulla Davide

17 Luglio 2025

Indice

1 Introduzione **3**
1.1 Contesto . . . 3
1.2 Obiettivo del progetto . . . 3

2 Tecnologie Utilizzate **3**
2.1 Frontend . . . 3
2.2 Backend . . . 3
2.3 Database . . . 3
2.4 Servizi Esterni . . . 3

3 Funzionalità dell'applicazione **3**
3.1 Ricerca voli . . . 3
3.2 Tracciamento in tempo reale . . . 4
3.3 Gestione utente e autenticazione . . . 4
3.4 Notifiche personalizzate . . . 4

4 Struttura del Database **4**

5 Notifiche in tempo reale tramite WebSocket **5**
5.1 Architettura dei servizi . . . 5
5.2 Funzionamento . . . 5
5.3 Vantaggi . . . 6

6 Controllo di Versione con GitHub **6**

7 Schermate Applicazione **7**

8 Casi d'Uso **15**
8.1 CASO D'USO 1: Accesso amministratore . . . 15
8.2 CASO D'USO 2: Accesso utente . . . 15
8.3 CASO D'USO 3: Registrazione utente . . . 16
8.4 CASO D'USO 4: Area personale admin . . . 16

8.5 CASO D'USO 5: Gestione utenti 17
8.6 CASO D'USO 6: Modifica utenti 17
8.7 CASO D'USO 7: Gestione voli 18
8.8 CASO D'USO 8: Modifica voli 19
8.9 CASO D'USO 9: Aggiungi voli 19
8.10 CASO D'USO 10: Gestione aeroporti 20
8.11 CASO D'USO 11: Modifica aeroporti 21
8.12 CASO D'USO 12: Aggiungi aeroporti 21
8.13 CASO D'USO 13: Area personale utente 22
8.14 CASO D'USO 14: Modifica immagine profilo 23
8.15 CASO D'USO 15: Modifica profilo 23
8.16 CASO D'USO 16: Mappa personale utente 24
8.17 CASO D'USO 17: Ricerca voli 24
8.18 CASO D'USO 18: Bottone in arrivo 25
8.19 CASO D'USO 19: Bottone in partenza 25

9 CASO D'USO 20: Bottone atterrati 26
9.1 CASO D'USO 21: Bottone italia 26
9.2 CASO D'USO 22: Monitoraggio Volo 26
9.3 CASO D'USO 23: Logout utente 27
9.4 CASO D'USO 24: Logout amministratore 27
9.5 CASO D'USO 25: Home 28

10 Casi d'uso visuali 28

1 Introduzione

1.1 Contesto

Il monitoraggio dei voli in tempo reale è diventato sempre più importante per i viaggiatori, le compagnie aeree e gli appassionati di aviazione. La possibilità di seguire un volo durante tutto il suo percorso permette di ottenere informazioni aggiornate su orari di partenza, arrivo e posizione attuale.

1.2 Obiettivo del progetto

Questo progetto consiste nello sviluppo di una piattaforma web chiamata **FlightTracker**, pensata per fornire agli utenti la possibilità di monitorare voli in tempo reale, creare mappe personalizzate e ricevere notifiche sugli eventi di volo.

2 Tecnologie Utilizzate

2.1 Frontend

Il frontend è stato sviluppato utilizzando HTML, CSS, JavaScript e il framework Laravel Blade. È stato inoltre utilizzato Bootstrap per lo stile e l'organizzazione responsive dell'interfaccia.

2.2 Backend

Il backend dell'applicazione è stato realizzato con Laravel, un framework PHP moderno e completo che offre una gestione avanzata di routing, controller, middleware, migrazioni e relazioni tra modelli.

2.3 Database

Il database relazionale utilizzato è MySQL. Sono state implementate relazioni tra le tabelle `users`, `flights` e una tabella pivot `flight_user` per gestire i voli seguiti dagli utenti.

2.4 Servizi Esterni

È stata integrata un'API esterna per ottenere i dati aggiornati sui voli, come posizione attuale, aeroporto di partenza e arrivo, orari stimati e compagnia aerea.
In aggiunta, è stata implementata un'ulteriore API per ottenere la lista dei Paesi e delle relative città del mondo in lingua italiana. Questo consente di migliorare l'esperienza utente durante la compilazione dei moduli, offrendo suggerimenti accurati e localizzati per la selezione di città e nazioni.

3 Funzionalità dell'applicazione

3.1 Ricerca voli

L'utente può cercare voli in base al codice identificativo, alla compagnia o all'aeroporto. I risultati mostrano dati aggiornati e permettono di seguire il volo.

3.2 Tracciamento in tempo reale

Ogni volo selezionato può essere visualizzato su una mappa dinamica che aggiorna la posizione del velivolo in tempo reale.

3.3 Gestione utente e autenticazione

Gli utenti possono registrarsi, accedere e visualizzare una mappa personale contenente tutti i voli che stanno seguendo. Gli amministratori hanno accesso a un pannello di controllo dedicato.

3.4 Notifiche personalizzate

Il sistema notifica l'utente quando un volo atterra, grazie a un sistema di controllo periodico e a WebSocket.

4 Struttura del Database

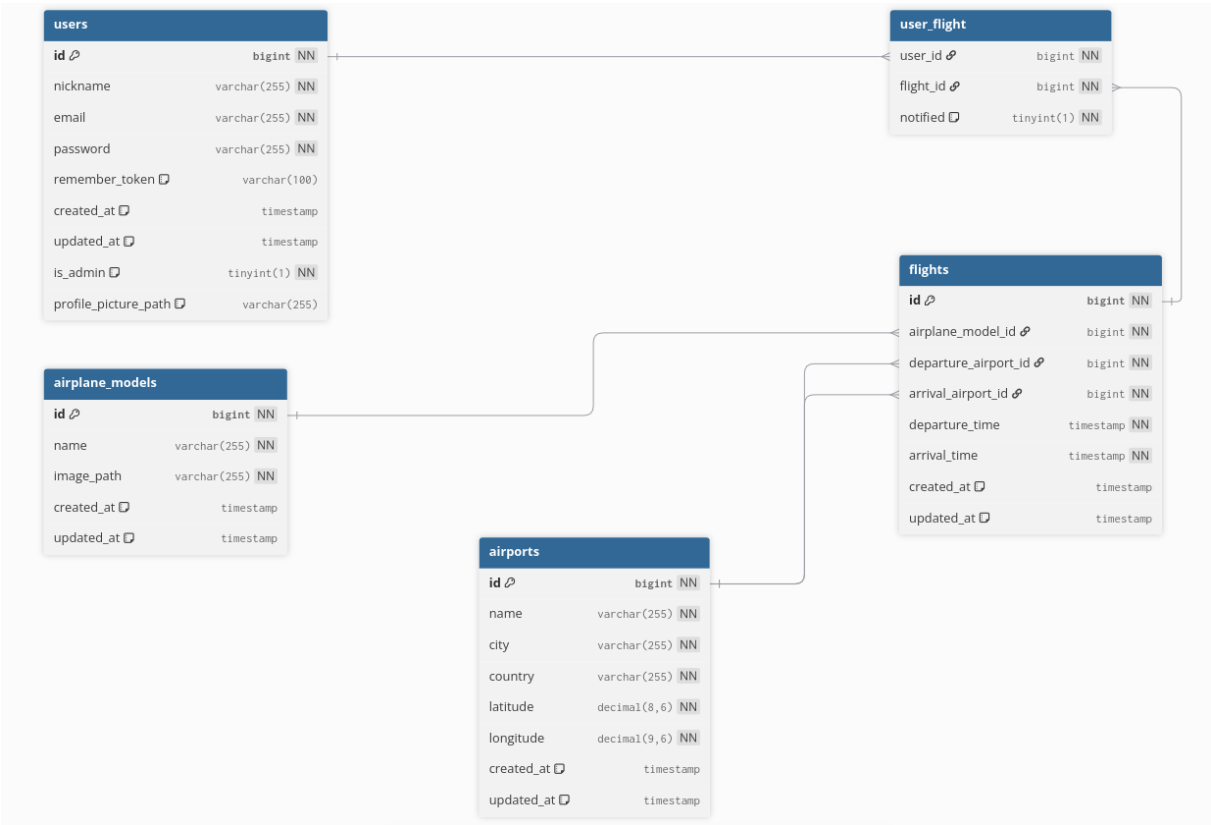


Figura 1: Schema Database

- **users**: contiene i dati degli utenti registrati, inclusi nickname, email, password, ruolo (`is_admin`) e percorso dell'immagine profilo. Ogni utente ha un identificativo univoco (`id`).
- **flights**: rappresenta i voli monitorati all'interno del sistema. Ogni record include il modello dell'aereo (`airplane_model_id`), l'aeroporto di partenza e arrivo

(`departure_airport_id`, `arrival_airport_id`), gli orari di partenza e arrivo, oltre ai campi di creazione e aggiornamento.

- **user_flight**: è una tabella ponte che gestisce la relazione `molti-a-molti` tra utenti e voli, indicando quali voli sono stati aggiunti ai preferiti da ciascun utente. Il campo `notified` consente di tracciare se l'utente è stato notificato riguardo al volo.
- **airplane_models**: archivia le informazioni relative ai modelli di aeroplani, compreso il nome e il percorso dell'immagine rappresentativa.
- **airports**: raccoglie i dati degli aeroporti, inclusi nome, città, paese e coordinate geografiche (latitudine e longitudine). È collegata a `flights` sia come aeroporto di partenza sia come aeroporto di arrivo.

5 Notifiche in tempo reale tramite WebSocket

Per migliorare l'esperienza utente e fornire aggiornamenti tempestivi, è stato implementato un sistema di notifiche in tempo reale per segnalare agli utenti l'avvenuto atterraggio dei voli che stanno seguendo.

5.1 Architettura dei servizi

Il sistema è composto da due servizi principali, orchestrati tramite Docker e interconnessi sulla stessa rete interna:

- **websocket-server**: un'applicazione Node.js che implementa un server WebSocket (basato su `ws`) in ascolto sulla porta `3000`. Questo server mantiene aperte connessioni persistenti con i client frontend e si occupa di inviare loro notifiche in tempo reale in formato JSON.
- **laravel-cron**: un contenitore che esegue uno script Laravel schedulato ogni minuto. Il cron job interroga il database per identificare tutti i voli atterrati negli ultimi minuti che non sono ancora stati notificati agli utenti associati.

5.2 Funzionamento

Il flusso del sistema di notifica è il seguente:

1. Ogni utente connesso al frontend stabilisce una connessione WebSocket al `websocket-server` tramite JavaScript.
2. La tabella pivot `flight_user` contiene un campo booleano `notified`, che indica se l'utente ha già ricevuto una notifica per l'atterraggio del volo.
3. Il cron job Laravel (eseguito nel contenitore `laravel-cron`) viene attivato ogni minuto e:
   - Ottiene tutti i voli già atterrati (`arrival_time <= now()`);
   - Filtra solo quelli per cui il campo `notified = 0`;

- Invia una richiesta HTTP POST al server WebSocket, includendo l'elenco degli utenti da notificare e i relativi dati dei voli.

4. Il server WebSocket riceve il payload e inoltra un messaggio a ciascun client connesso, sfruttando l'ID utente per distinguere le connessioni.

5. Dopo l'invio, il cron aggiorna il campo `notified` a `1` per evitare notifiche ripetute.

5.3 Vantaggi

Questa soluzione basata su WebSocket consente:

- Notifiche istantanee, senza dover fare polling continuo dal frontend;
- Scalabilità, grazie all'indipendenza tra frontend, cron job e server WebSocket;
- Maggiore efficienza sul piano delle risorse, riducendo il carico sul database e sul browser dell'utente.

Il sistema è stato pensato per essere modulare, ed è facilmente estendibile in futuro ad altri eventi (es. decolli, cancellazioni o ritardi).

6 Controllo di Versione con GitHub

Durante lo sviluppo del progetto **FlightTracker**, è stato utilizzato il sistema di controllo di versione **Git**, con l'ausilio della piattaforma **GitHub** per l'hosting del repository remoto.

L'utilizzo di GitHub ha permesso di:

- Gestire in modo efficiente l'evoluzione del codice sorgente;
- Mantenere uno storico completo delle modifiche;
- Lavorare in modo ordinato anche su feature parallele, grazie all'uso di branch dedicati;
- Collaborare e condividere il progetto, semplificando la revisione del codice;
- Garantire un backup sicuro e accessibile del progetto in ogni momento.

Il repository completo del progetto è disponibile al seguente link:

`https://github.com/gigigagagogo/FlightTracker`

7 Schermate Applicazione

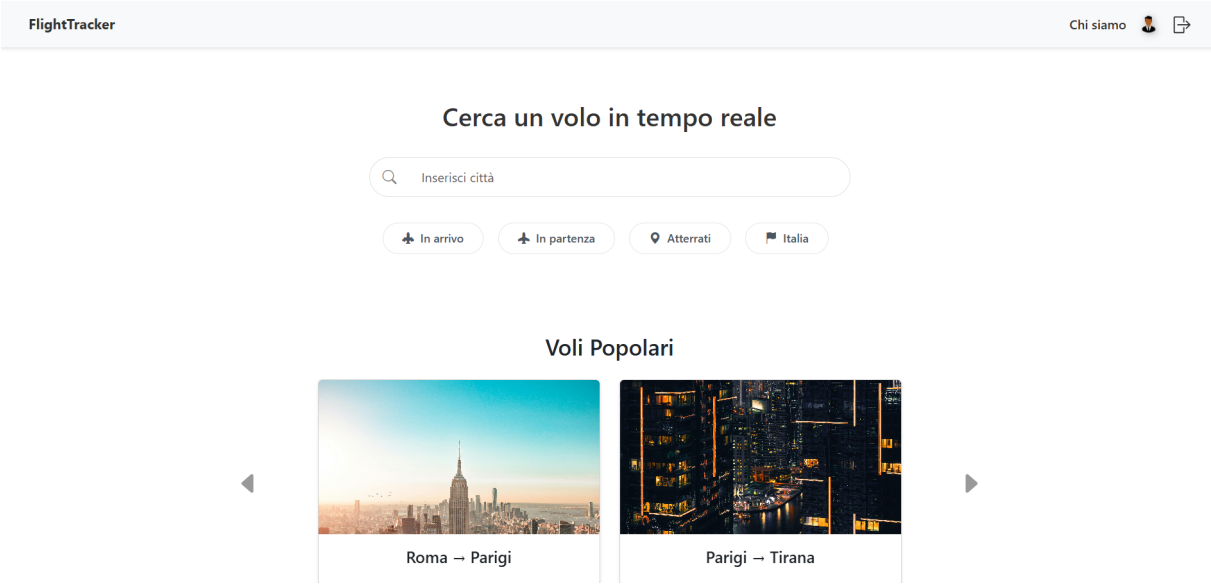


Figura 2: Schermata Home

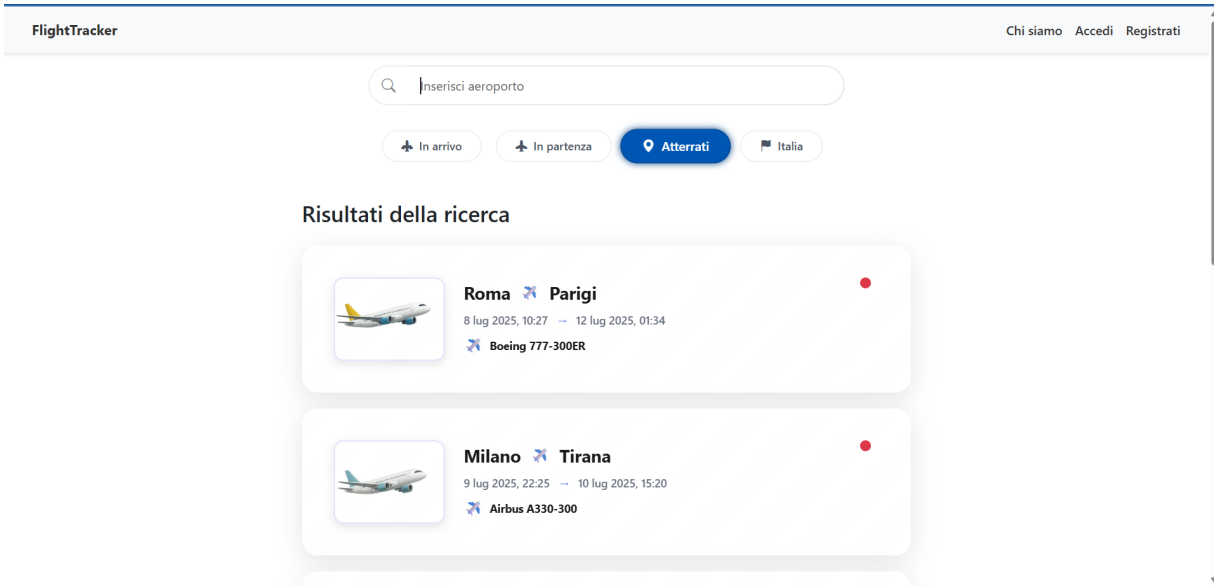


Figura 3: Pagina di Ricerca

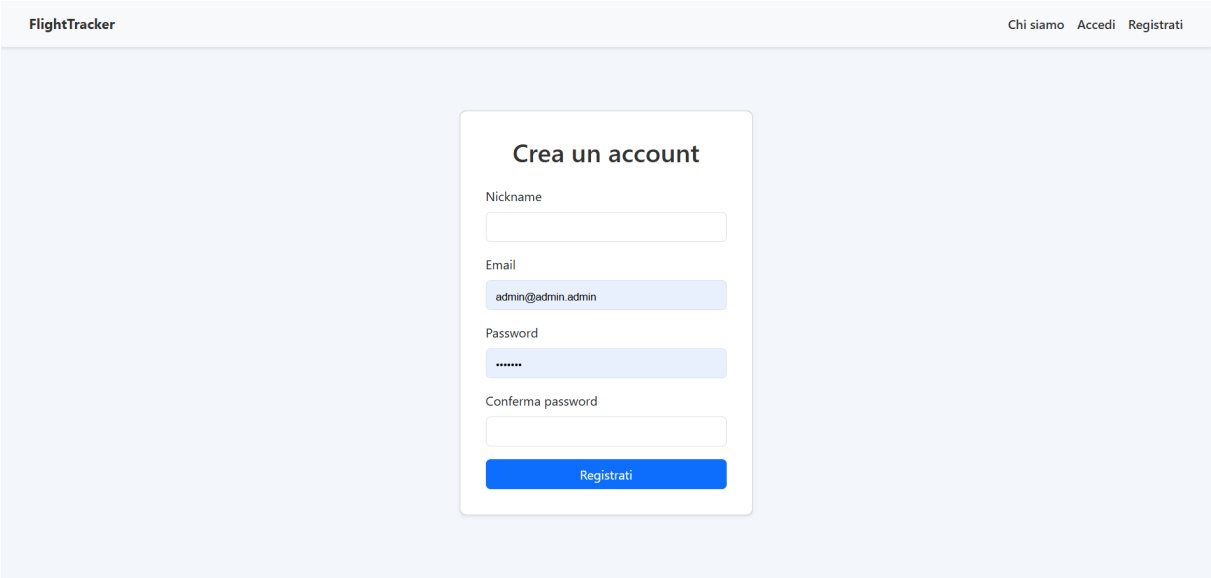


Figura 4: Pagina di Registrazione

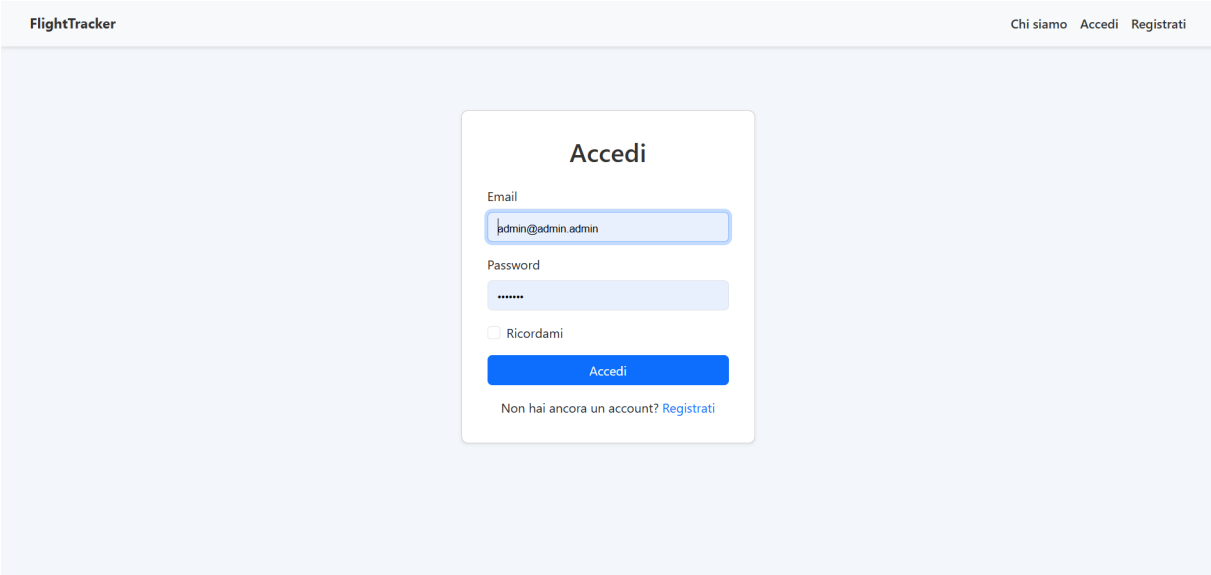


Figura 5: Pagina di Accesso

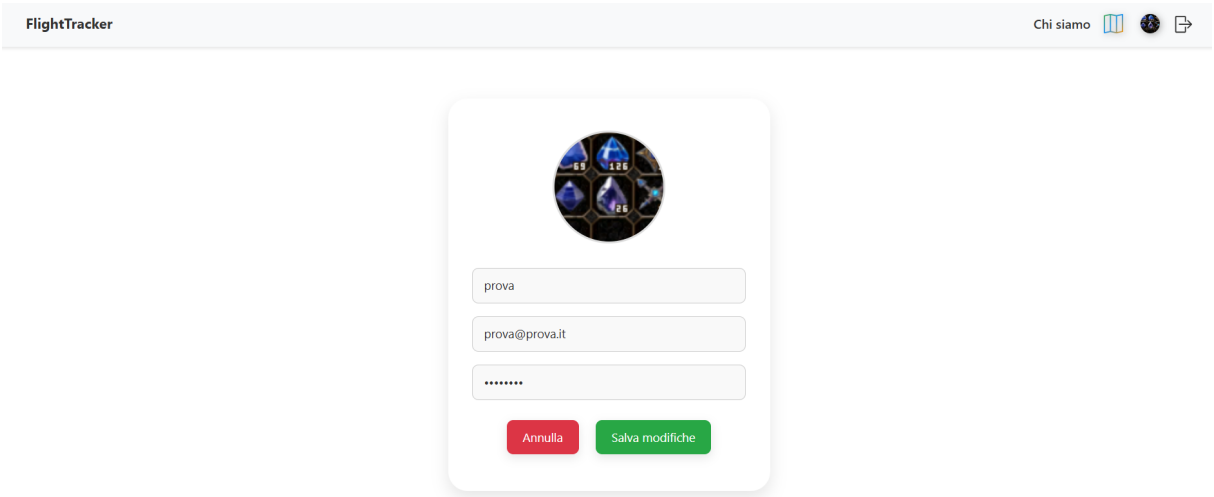


Figura 6: Area Personale

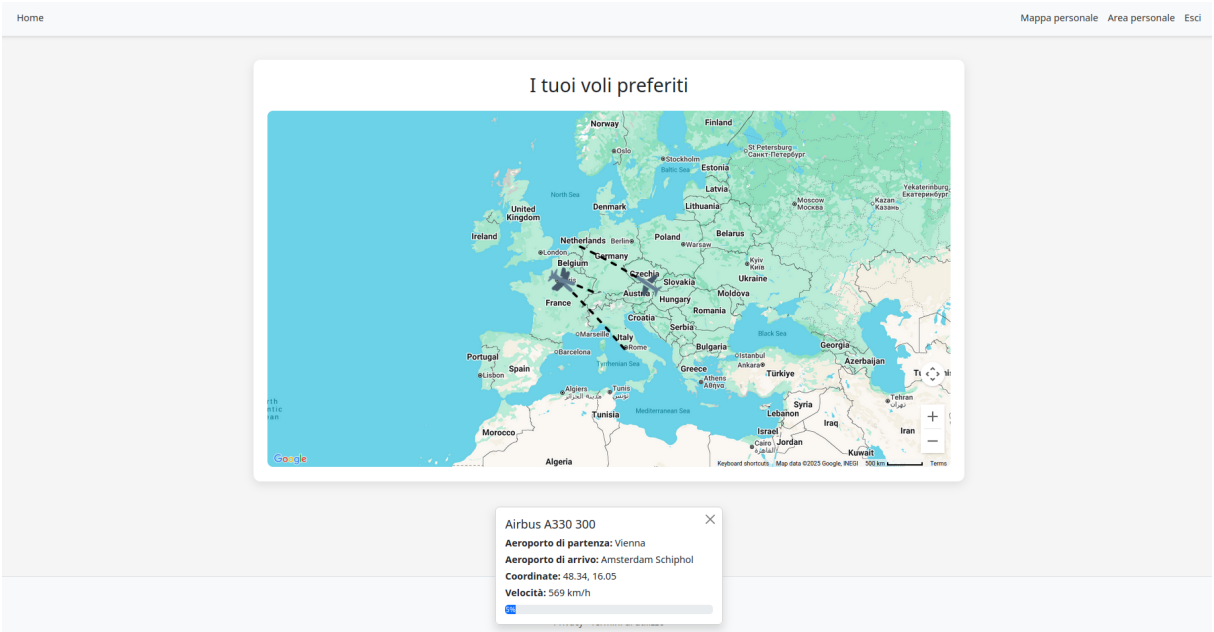


Figura 7: Mappa Personale

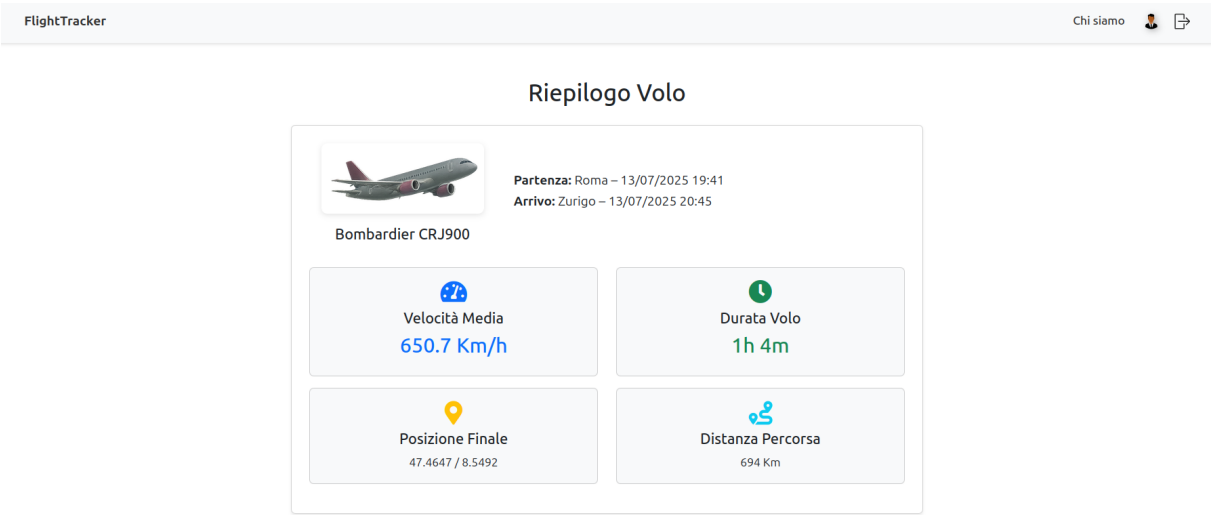
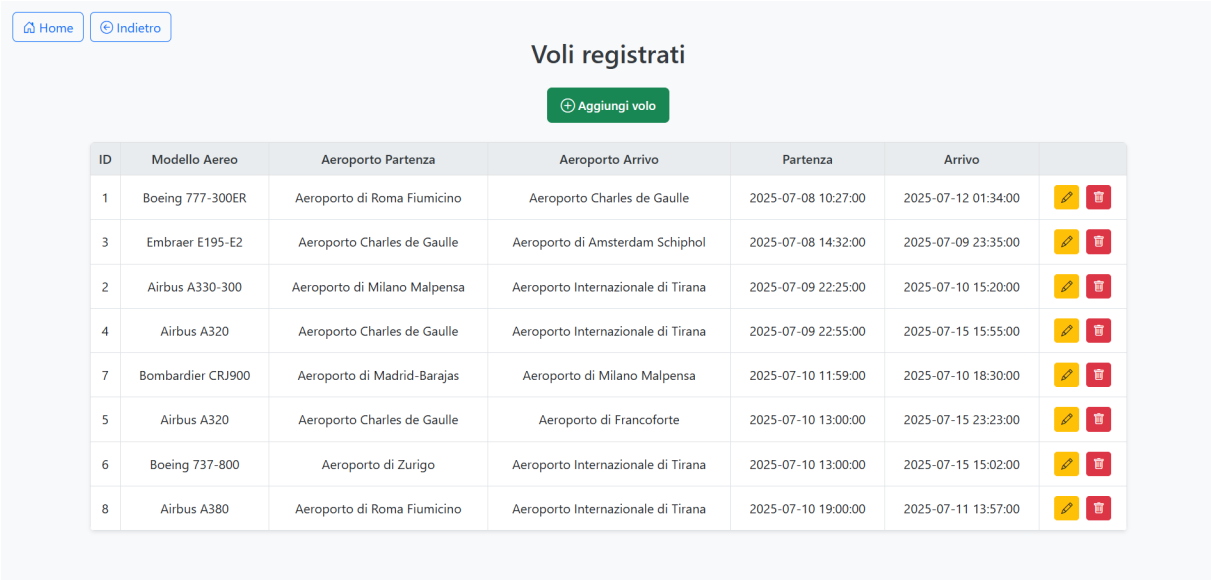


Figura 8: Pagina Volo Riepilogativa

Figura 9: Admin Dashboard



ID	Modello Aereo	Aeroporto Partenza	Aeroporto Arrivo	Partenza	Arrivo
1	Boeing 777-300ER	Aeroporto di Roma Fiumicino	Aeroporto Charles de Gaulle	2025-07-08 10:27:00	2025-07-12 01:34:00
3	Embraer E195-E2	Aeroporto Charles de Gaulle	Aeroporto di Amsterdam Schiphol	2025-07-08 14:32:00	2025-07-09 23:35:00
2	Airbus A330-300	Aeroporto di Milano Malpensa	Aeroporto Internazionale di Tirana	2025-07-09 22:25:00	2025-07-10 15:20:00
4	Airbus A320	Aeroporto Charles de Gaulle	Aeroporto Internazionale di Tirana	2025-07-09 22:55:00	2025-07-15 15:55:00
7	Bombardier CRJ900	Aeroporto di Madrid-Barajas	Aeroporto di Milano Malpensa	2025-07-10 11:59:00	2025-07-10 18:30:00
5	Airbus A320	Aeroporto Charles de Gaulle	Aeroporto di Francoforte	2025-07-10 13:00:00	2025-07-15 23:23:00
6	Boeing 737-800	Aeroporto di Zurigo	Aeroporto Internazionale di Tirana	2025-07-10 13:00:00	2025-07-15 15:02:00
8	Airbus A380	Aeroporto di Roma Fiumicino	Aeroporto Internazionale di Tirana	2025-07-10 19:00:00	2025-07-11 13:57:00

Figura 10: Lista Voli

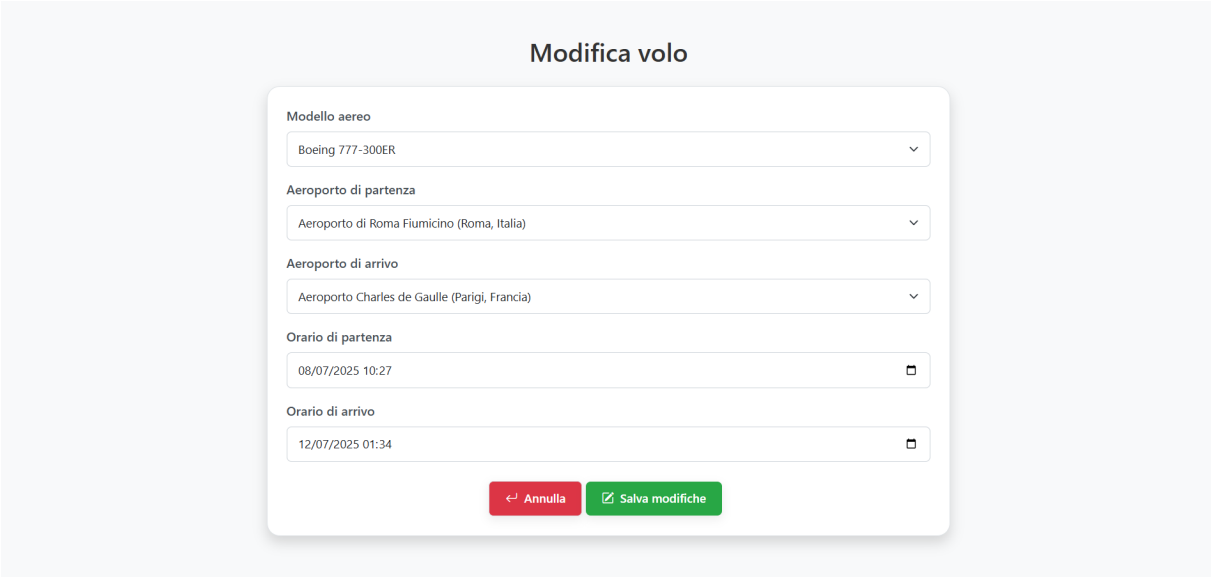


Figura 11: Modifica Singolo Volo

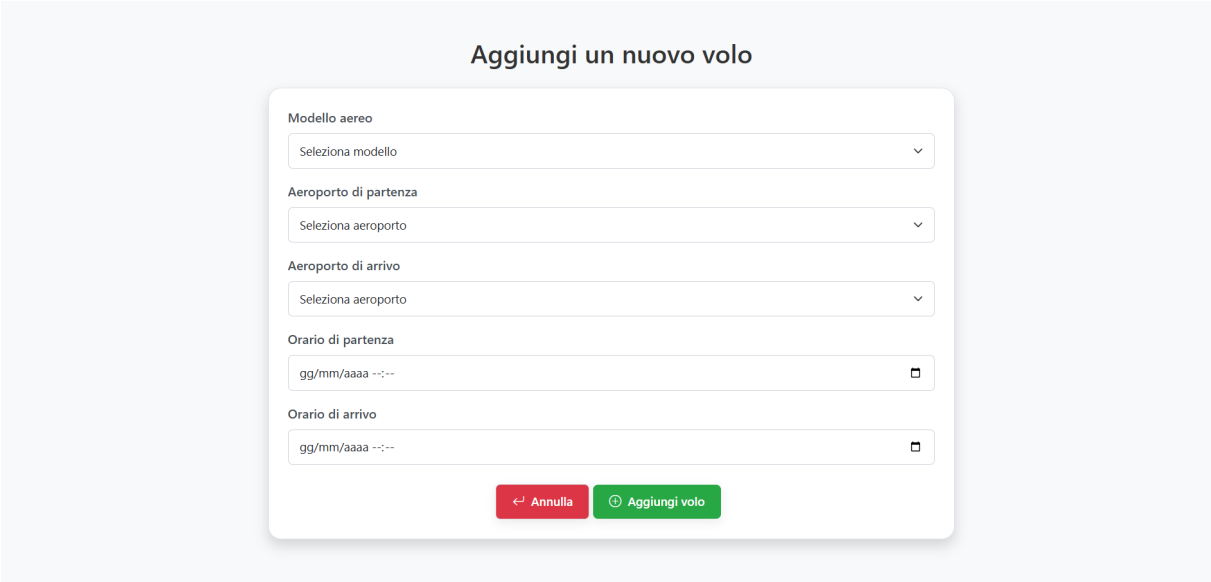


Figura 12: Aggiungi Singolo Volo

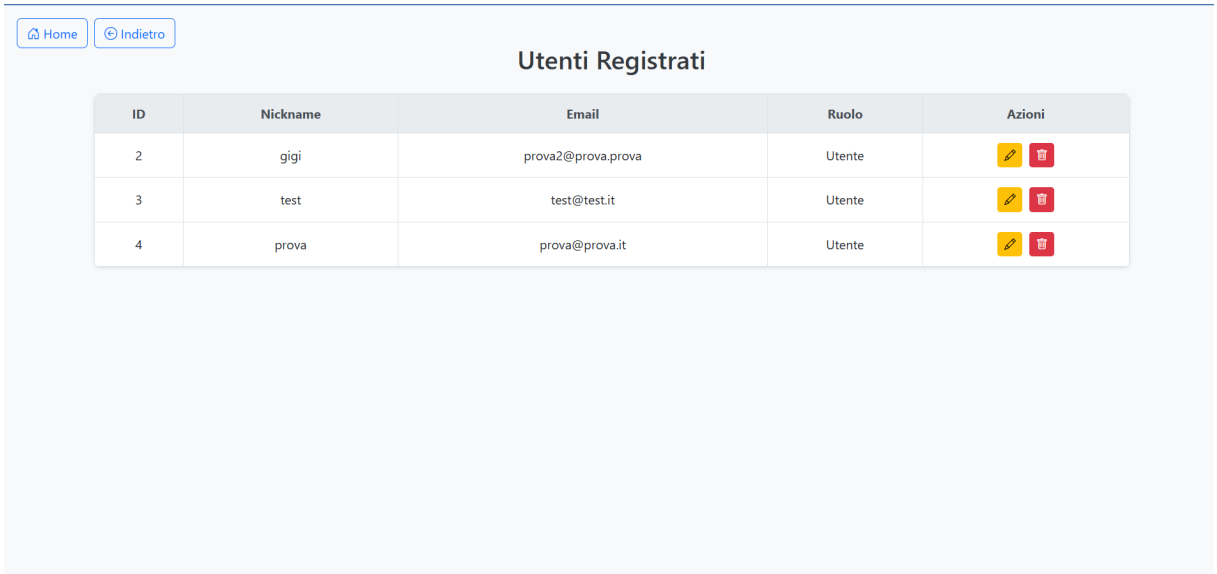


Figura 13: Lista Utenti

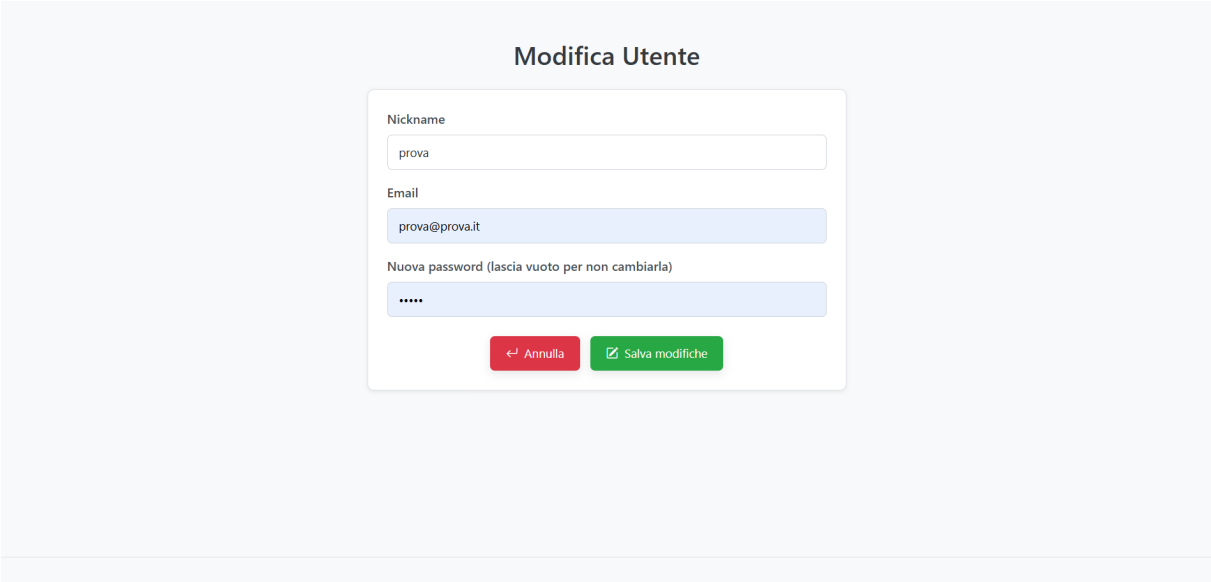
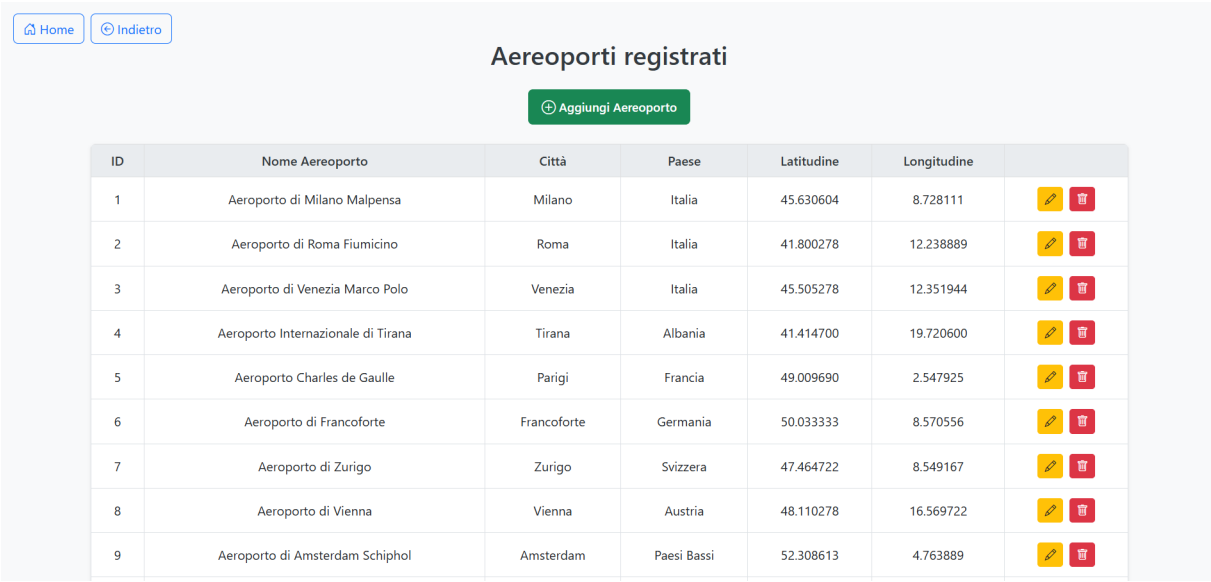


Figura 14: Modifica Utente



ID	Nome Aereoporto	Città	Paese	Latitudine	Longitudine
1	Aeroporto di Milano Malpensa	Milano	Italia	45.630604	8.728111
2	Aeroporto di Roma Fiumicino	Roma	Italia	41.800278	12.238889
3	Aeroporto di Venezia Marco Polo	Venezia	Italia	45.505278	12.351944
4	Aeroporto Internazionale di Tirana	Tirana	Albania	41.414700	19.720600
5	Aeroporto Charles de Gaulle	Parigi	Francia	49.009690	2.547925
6	Aeroporto di Francoforte	Francoforte	Germania	50.033333	8.570556
7	Aeroporto di Zurigo	Zurigo	Svizzera	47.464722	8.549167
8	Aeroporto di Vienna	Vienna	Austria	48.110278	16.569722
9	Aeroporto di Amsterdam Schiphol	Amsterdam	Paesi Bassi	52.308613	4.763889

Figura 15: Lista Aeroporti

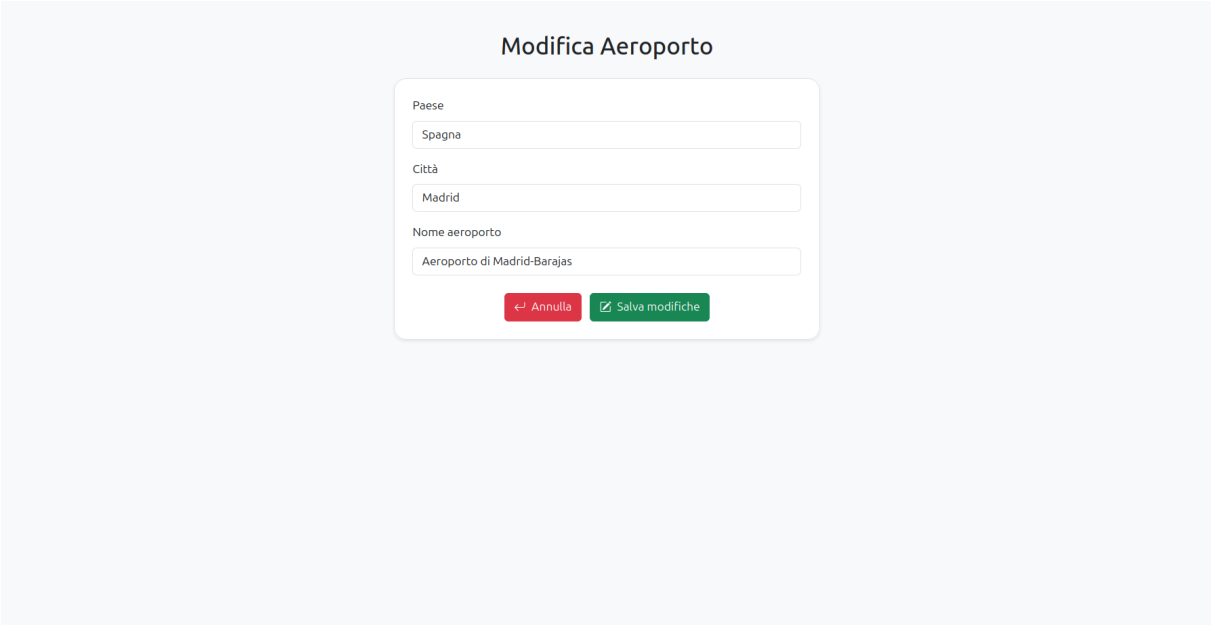


Figura 16: Modifica Singolo Aeroporto

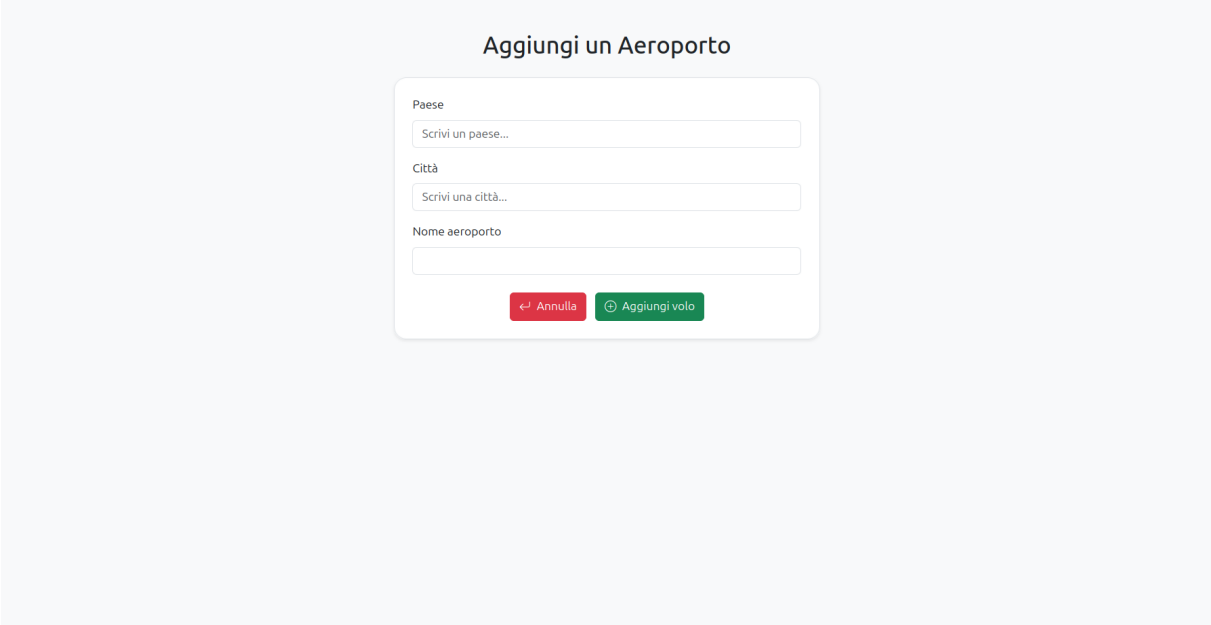


Figura 17: Aggiungi Singolo Aeroporto

8 Casi d'Uso

8.1 CASO D'USO 1: Accesso amministratore

- **Descrizione:**
  - L'amministratore effettua l'accesso all'applicazione
- **Attore:**
  - Amministratore
- **Scenario principale:**
  1. L'applicazione presenta la schermata di Login
  2. L'amministratore inserisce i dati (username, password)
  3. L'applicazione verifica i dati e fa proseguire con l'accesso all'applicazione
- **Postcondizione:**
  - L'amministratore accede correttamente all'applicazione
- **Scenario alternativo**

  3a. I dati inseriti non sono validi, l'applicazione notifica il problema. Torna al punto 2

8.2 CASO D'USO 2: Accesso utente

- **Descrizione:**
  - L'utente effettua l'accesso all'applicazione
- **Attore:**
  - Utente
- **Scenario principale:**
  1. L'applicazione presenta la schermata di Login
  2. L'utente inserisce i dati (username,password)
  3. L'applicazione verifica i dati e fa proseguire con l'accesso all'applicazione
- **Postcondizione:**
  - L'utente accede correttamente all'applicazione
- **Scenario alternativo:**

  3a. I dati inseriti non sono validi
  1. L'applicazione notifica il problema
  2. Torna al punto 2

- **Scenario alternativo**

  3b. I dati inseriti non sono stati registrati

  1. L'utente decide di registrarsi
  2. <<include>> Registrazione utente

8.3 CASO D'USO 3: Registrazione utente

- **Descrizione**
  - L'utente effettua la registrazione all'applicazione
- **Attore**
  - Utente
- **Scenario principale**
  1. L'applicazione presenta la schermata di Registrazione
  2. L'utente inserisce i dati (nickname, email, password e conferma password)
  3. L'applicazione verifica le credenziali e fa procedere all'accesso all'applicazione

  Postcondizione: L'utente è registrato correttamente all'applicazione

  Fine

- **Scenario alternativo**

  3a. I dati inseriti non sono validi

  1. L'applicazione notifica il problema
  2. Torna al punto 2

8.4 CASO D'USO 4: Area personale admin

- **Descrizione**
  - L'applicazione mostra l'area personale dell'amministratore
- **Attore**
  - Amministratore
- **Precondizione:**
  - L'amministratore ha effettuato l'accesso attraverso il login
- **Scenario principale**
  1. L'amministratore seleziona la voce Area Personale dalla navbar
  2. L'applicazione presenta la schermata dell'area personale
  3. L'applicazione permette la scelta tra 3 operazioni (Gestione utenti, Gestione voli, Gestione aeroporti)

4. <<include>> Gestione utenti
5. <<include>> Gestione voli
6. <<include>> Gestione aeroporti

- **Fine**
- **Scenario alternativo**

3a. L'amministratore decide di non effettuare nessuna operazione
1. Fine

8.5 CASO D'USO 5: Gestione utenti

- **Descrizione**
  - L'amministratore si occupa della modifica e rimozione degli utenti registrati
- **Attore**
  - Amministratore
- **Precondizione:**
  - L'amministratore ha effettuato l'accesso attraverso il login
- **Scenario principale**

1. L'applicazione presenta la schermata degli utenti registrati
2. L'applicazione offre la possibilità all'amministratore di effettuare delle operazioni (modifica, rimozione)
3. <<include>> Modifica utenti

- **Fine**
- **Scenario alternativo**

3a. L'amministratore decide di non effettuare nessuna operazione
1. Fine

8.6 CASO D'USO 6: Modifica utenti

- **Descrizione**
  - L'amministratore si occupa della modifica degli utenti
- **Attore**
  - Amministratore
- **Precondizione:**
  - L'amministratore ha effettuato l'accesso attraverso il login

- **Scenario principale**
  1. L'applicazione presenta la schermata della modifica utente
  2. L'applicazione offre la possibilità all'amministratore di modificare i dati (nickname, email, password) o rimuovere l'utente
  3. L'amministratore decide di modificare i dati
  4. L'applicazione verifica i dati inseriti, li modifica e li salva
- **Fine**
- **Scenario alternativo**

  4a. I dati inseriti non sono validi
  1. L'applicazione notifica il problema
  2. Torna al punto 2
- **Scenario alternativo**

  3.a L'amministratore decide di rimuovere un utente
  1. L'applicazione mostra un messaggio di conferma
  2. L'amministratore conferma e l'utente viene rimosso
  3. Fine

8.7 CASO D'USO 7: Gestione voli

- **Descrizione**
  - L'amministratore si occupa della modifica e rimozione dei voli registrati
- **Attore**
  - Amministratore
- **Precondizione:**
  - L'amministratore ha effettuato l'accesso attraverso il login
- **Scenario principale**
  1. L'applicazione presenta la schermata dei voli registrati
  2. L'applicazione offre la possibilità all'amministratore di effettuare delle operazioni (modifica, rimozione, aggiunta)
  3. <<include>> Modifica voli
  4. <<include>> Aggiunta voli
- **Fine**
- **Scenario alternativo**

  2a. L'amministratore decide di non effettuare nessuna operazione
  1. Fine

8.8 CASO D'USO 8: Modifica voli

- **Descrizione**
  - L'amministratore si occupa della modifica dei voli
- **Attore**
  - Amministratore
- **Precondizione:**
  - L'amministratore ha effettuato l'accesso attraverso il login
- **Scenario principale**
  1. L'applicazione presenta la schermata della modifica voli
  2. L'applicazione offre la possibilità all'amministratore di modificare i dati (Modello aereo, aereoporto di partenza e arrivo, orario di partenza o arrivo) o rimuovere il volo
  3. L'amministratore decide di modificare i dati
  4. L'applicazione verifica i dati inseriti, li modifica e li salva
- **Fine**
- **Scenario alternativo**

  4a. I dati inseriti non sono validi
  1. L'applicazione notifica il problema
  2. Torna al punto 2
- **Scenario alternativo**

  3.a L'amministratore decide di rimuovere un volo
  1. L'applicazione mostra un messaggio di conferma
  2. L'amministratore conferma e il volo viene rimosso
  3. Fine

8.9 CASO D'USO 9: Aggiungi voli

- **Descrizione**
  - L'amministratore si occupa dell'aggiunta dei voli
- **Attore**
  - Amministratore
- **Precondizione:** l'amministratore ha effettuato l'accesso attraverso il login
- **Scenario principale**

1. L'applicazione presenta la schermata dell'aggiunta voli
2. L'applicazione offre la possibilità all'amministratore di inserire i dati (Modello aereo, aereoporto di partenza e arrivo, orario di partenza o arrivo)
3. L'amministratore decide di inserire i dati
4. L'applicazione verifica i dati inseriti e li salva

- **Fine**
- **Scenario alternativo**

4a. I dati inseriti non sono validi

1. L'applicazione notifica il problema
2. Torna al punto 2

- **Scenario alternativo**

3.a L'amministratore decide di annullare l'operazione

1. Fine

8.10 CASO D'USO 10: Gestione aeroporti

- **Descrizione**
  - L'amministratore si occupa della modifica rimozione e aggiunta degli aeroporti
- **Attore**
  - Amministratore
- **Precondizione:**
  - L'amministratore ha effettuato l'accesso attraverso il login
- **Scenario principale**

1. L'applicazione presenta la schermata degli aeroporti registrati
2. L'applicazione offre la possibilità all'amministratore di effettuare delle operazioni (modifica, rimozione, aggiunta)
3. <<include>> Modifica aeroporti
4. <<include>> Aggiunta aeroporti

- **Fine**
- **Scenario alternativo**

2a. L'amministratore decide di non effettuare nessuna operazione

1. Fine

8.11 CASO D'USO 11: Modifica aeroporti

- **Descrizione**
  - L'amministratore si occupa della modifica degli aeroporti
- **Attore**
  - Amministratore
- **Precondizione:**
  - L'amministratore ha effettuato l'accesso attraverso il login
- **Scenario principale**
  1. L'applicazione offre la possibilità all'amministratore di modificare i dati (Paese, città, nome aeroporto) o rimuovere l'aeroporto
  2. L'amministratore decide di modificare i dati
  3. L'applicazione verifica i dati inseriti, li modifica e li salva
- **Fine**
- **Scenario alternativo**

  3a. I dati inseriti non sono validi
  1. L'applicazione notifica il problema
  2. Torna al punto 2
- **Scenario alternativo**

  2.a L'amministratore decide di rimuovere un aeroporto
  1. L'applicazione mostra un messaggio di conferma
  2. L'amministratore conferma e l'aeroporto viene rimosso
  3. Fine

8.12 CASO D'USO 12: Aggiungi aeroporti

- **Descrizione**
  - L'amministratore si occupa dell'aggiunta degli aeroporti
- **Attore**
  - Amministratore
- **Precondizione:**
  - L'amministratore ha effettuato l'accesso attraverso il login
- **Scenario principale**
  1. L'applicazione presenta la schermata dell'aggiunta aeroporti

2. L'applicazione offre la possibilità all'amministratore di inserire i dati (Paese, città, nome aeroporto)
3. L'amministratore decide di inserire i dati
4. L'applicazione verifica i dati inseriti e li salva

- **Fine**
- **Scenario alternativo**

4a. I dati inseriti non sono validi

1. L'applicazione notifica il problema
2. Torna al punto 2

- **Scenario alternativo**

3.a L'amministratore decide di annullare l'operazione

1. Fine

8.13 CASO D'USO 13: Area personale utente

- **Descrizione**
  - L'utente effettua l'accesso all'applicazione

  Attore
  - Utente
- **Precondizione:**
  - L'utente ha effettuato l'accesso attraverso il login
- **Scenario principale**

1. L'utente seleziona la voce Area Personale dalla navbar
2. L'applicazione presenta la schermata dell'area personale
3. L'applicazione permette la scelta tra 2 operazioni (Modifica immagine profilo, Modifica profilo)
4. <<include>> Modifica immagine profilo
5. <<include>> Modifica profilo

Fine

8.14 CASO D'USO 14: Modifica immagine profilo

- **Descrizione**
  - L'utente effettua la modifica all'immagine del profilo
- **Attore**
  - Utente
- **Precondizione:**
  - L'utente ha effettuato l'accesso attraverso il login
- **Scenario principale**
  1. L'utente decide di modificare l'immagine del profilo
  2. L'applicazione apre la schermata per la scelta della nuova immagine
  3. L'utente seleziona l'immagine e la carica
  4. L'immagine viene caricata correttamente
- **Fine**
- **Scenario alternativo**

  1a. L'utente decide di non modificare l'immagine

  1. Fine

8.15 CASO D'USO 15: Modifica profilo

- **Descrizione**
  - L'utente effettua la modifica all'immagine del profilo
- **Attore**
  - Utente
- **Precondizione:**
  - L'utente ha effettuato l'accesso attraverso il login
- **Scenario principale**
  1. L'utente decide di modificare i suoi dati
  2. L'applicazione abilita la schermata per la modifica dei dati (nickname, email e password)
  3. L'utente modifica i dati e seleziona il bottone "Salva Modifiche"
  4. L'applicazione verifica i dati inseriti e salva le modifiche
- **Fine**
- **Scenario alternativo**

3a. L'utente decide di non modificare più i dati e seleziona il bottone "Annulla"
   1. L'applicazione mostra la schermata dell'area personale
   2. Fine

- **Scenario alternativo**

4a. I dati inseriti non sono validi
   1. L'applicazione notifica il problema
   2. Torna al punto 3

8.16 CASO D'USO 16: Mappa personale utente

- **Descrizione**
  - L'utente effettua l'accesso all'applicazione
- **Attore**
  - Utente
- **Precondizione:**
  - L'utente ha effettuato l'accesso attraverso il login
- **Scenario principale**
  1. L'utente seleziona la voce Mappa Personale dalla navbar
  2. L'applicazione presenta la schermata della mappa personale mostrando i voli preferiti dell'utente
- **Fine**

8.17 CASO D'USO 17: Ricerca voli

- **Descrizione**
  - L'utente effettua la ricerca dei voli
- **Attore**
  - Utente
- **Precondizione:**
  - L'utente ha effettuato l'accesso attraverso il login
- **Scenario principale**
  1. L'utente seleziona la barra di ricerca
  2. L'applicazione mostra tutti i voli disponibili
  3. L'utente ricerca il volo desiderato

4. L'applicazione mostra il volo
5. <<include>> Monitoraggio volo
6. <<include>> Bottone in arrivo
7. <<include>> Bottone in partenza
8. <<include>> Bottone atterrati
9. <<include>> Bottone italia

- **Fine**
- **Scenario alternativo**

4a. Il volo cercato non esiste
1. Fine

8.18 CASO D'USO 18: Bottone in arrivo

- **Descrizione**
  - Vengono mostrati tutti i voli che atterreranno entro le prossime 2 ore
- **Attore**
  - Utente
- **Scenario principale**
  1. L'utente seleziona la voce "In arrivo" nella barra dei bottoni
  2. L'applicazione mostra i voli che atterreranno entro le prossime 2 ore
- **Fine**

8.19 CASO D'USO 19: Bottone in partenza

- **Descrizione**
  - Vengono mostrati tutti i voli che stanno per decollare entro le prossime 2 ore
- **Attore**
  - Utente
- **Scenario principale**
  1. L'utente seleziona la voce "In partenza" nella barra dei bottoni
  2. L'applicazione mostra i voli che decolleranno entro le prossime 2 ore
- **Fine**

9 CASO D'USO 20: Bottone atterrati

- **Descrizione**
  - Vengono mostrati tutti i voli che hanno completato il loro volo
- **Attore**
  - Utente
- **Scenario principale**
  1. L'utente seleziona la voce "Atterrati" nella barra dei bottoni
  2. L'applicazione mostra i voli che sono atterrati
- **Fine**

9.1 CASO D'USO 21: Bottone italia

- **Descrizione**
  - Vengono mostrati tutti i voli che sono decollati o atterrati in italia
- **Attore**
  - Utente
- **Scenario principale**
  1. L'utente seleziona la voce "Italia" nella barra dei bottoni
  2. L'applicazione mostra i voli che sono decollati o atterrati in italia
- **Fine**

9.2 CASO D'USO 22: Monitoraggio Volo

- **Descrizione**
  - L'utente monitora il volo selezionato
- **Attore**
  - Utente
- **Precondizione:**
  - L'utente ha effettuato l'accesso attraverso il login
- **Scenario principale**
  1. L'utente clicca sulla scheda del volo
  2. L'applicazione mostra il volo nella mappa e mostra le informazioni sul volo (partenza, arrivo, coordinate, velocità e modello aereo)

- **Fine**
- **Scenario alternativo**

  1a. L'utente non clicca sulla scheda del volo

  1. Fine

9.3 CASO D'USO 23: Logout utente

- **Descrizione**
  - L'utente fa il logout
- **Attore**
  - Utente
- **Precondizione:**
  - L'utente ha effettuato l'accesso attraverso il login
- **Scenario principale**
  1. L'utente seleziona la voce "Esci" dalla navbar
  2. L'applicazione esegue il logout e mostra la schermata iniziale
- **Fine**

9.4 CASO D'USO 24: Logout amministratore

- **Descrizione**
  - L'amministratore fa il logout
- **Attore**
  - Amministratore
- **Precondizione:**
  - L'amministratore ha effettuato l'accesso attraverso il login
- **Scenario principale**
  1. L'amministratore seleziona la voce "Esci" dalla navbar
  2. L'applicazione esegue il logout e mostra la schermata iniziale
- **Fine**

9.5 CASO D'USO 25: Home

- **Descrizione**
  - L'utente ritorna alla schermata principale
- **Attore**
  - Utente
- **Scenario principale**
  1. L'utente seleziona la voce "Home" dalla navbar
  2. L'applicazione presenta la schermata iniziale
- **Fine**

10 Casi d'uso visuali

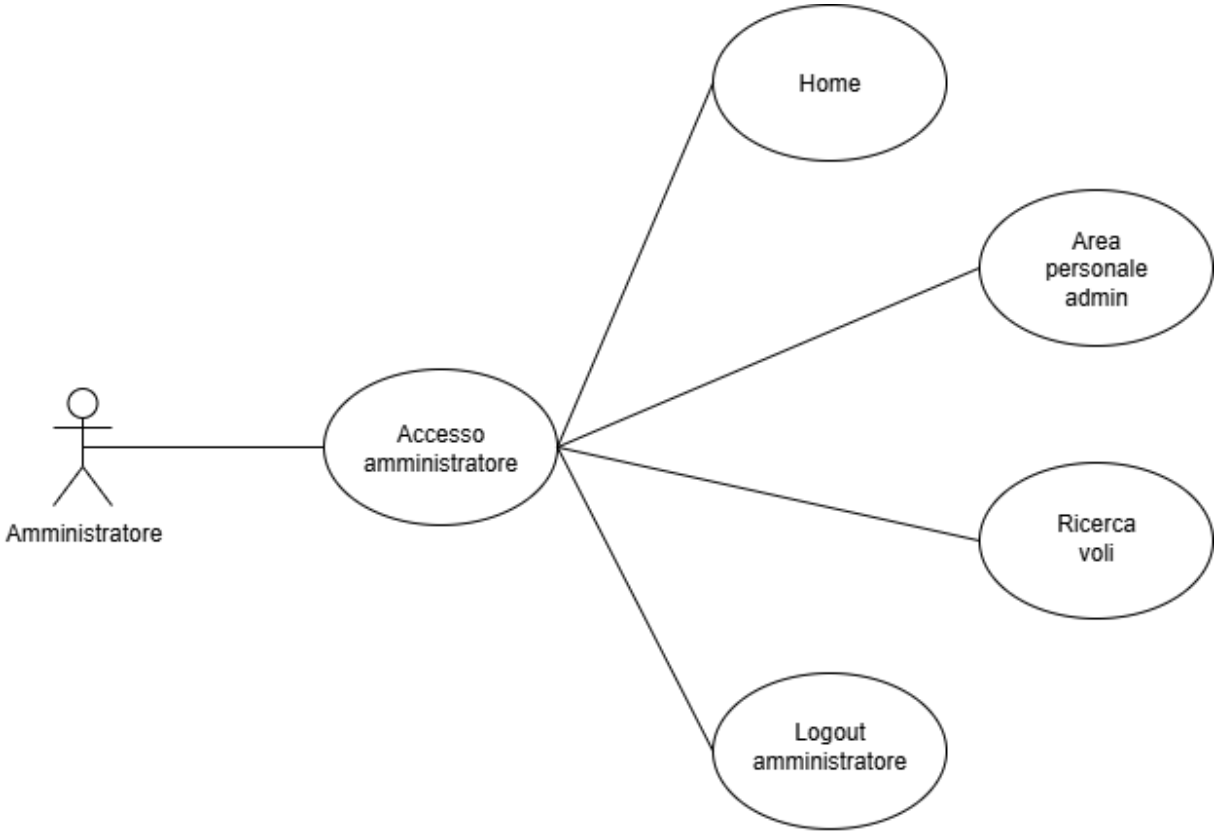


Figura 18: Gestione accesso admin

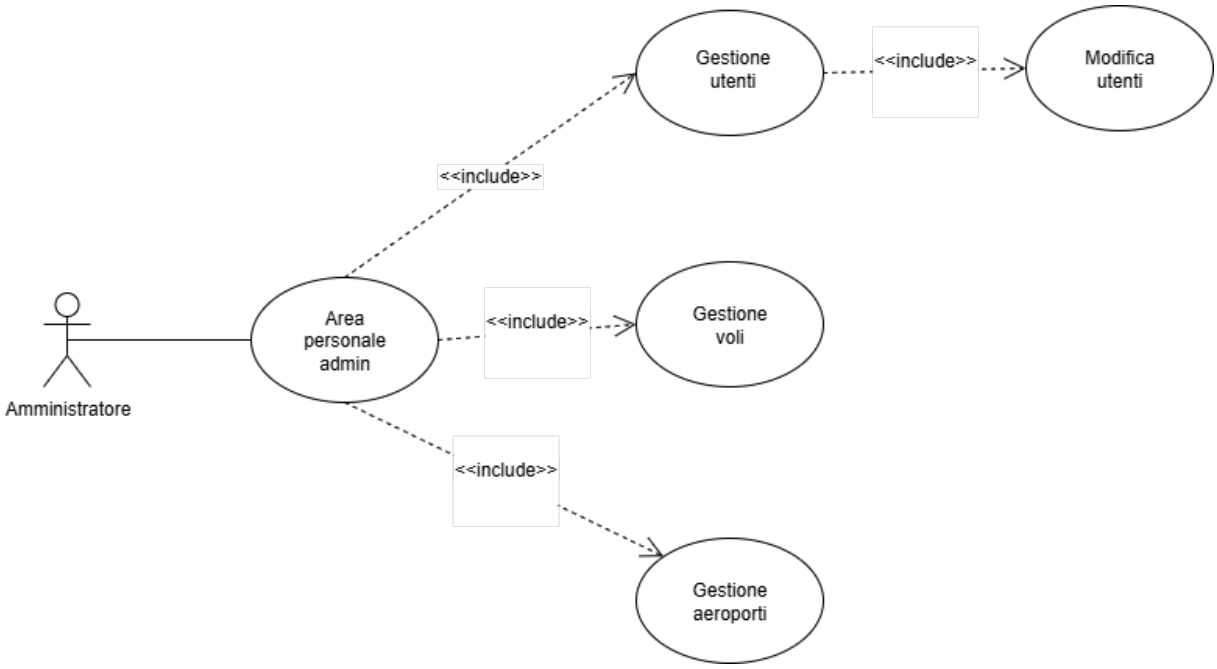


Figura 19: Gestione area personale admin

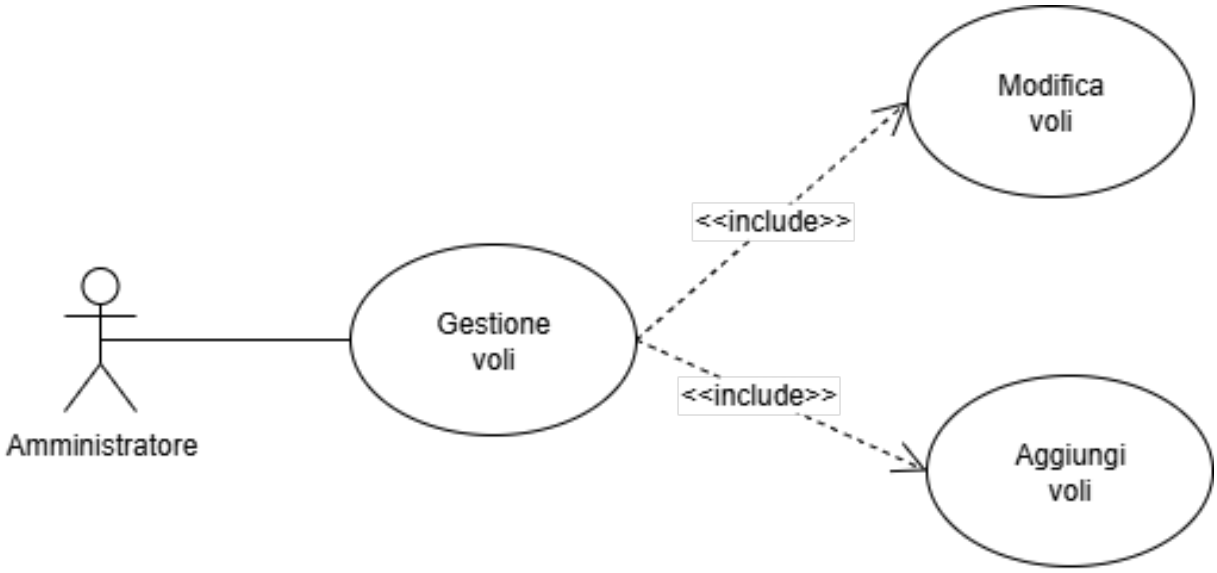


Figura 20: Gestione voli

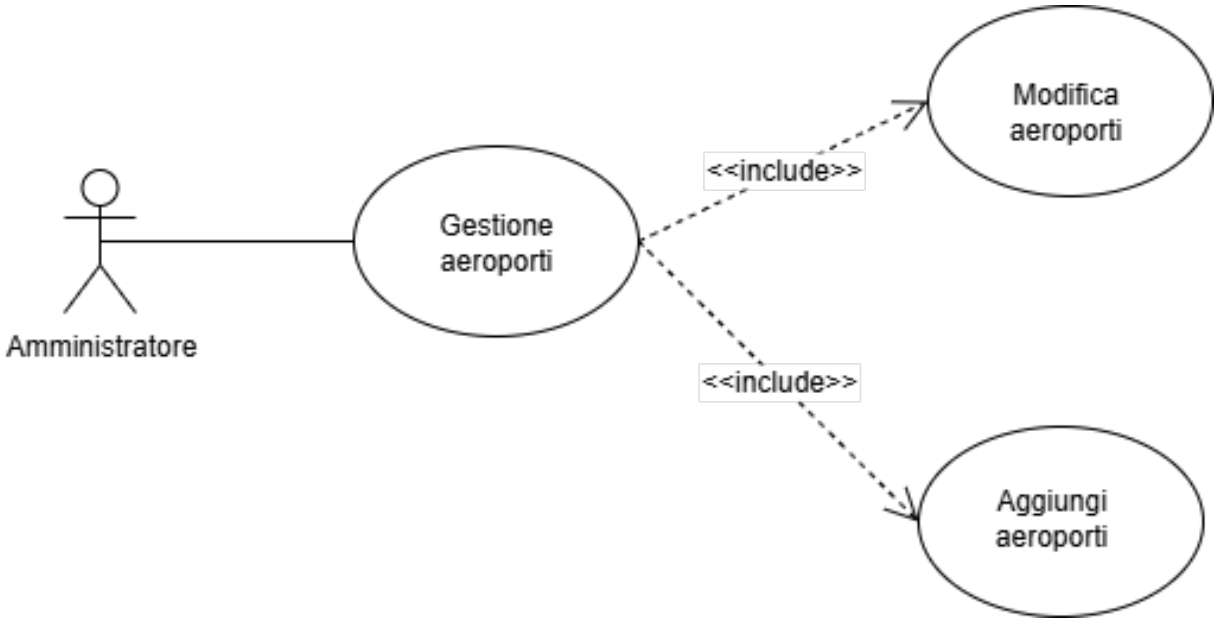


Figura 21: Gestione aeroporti

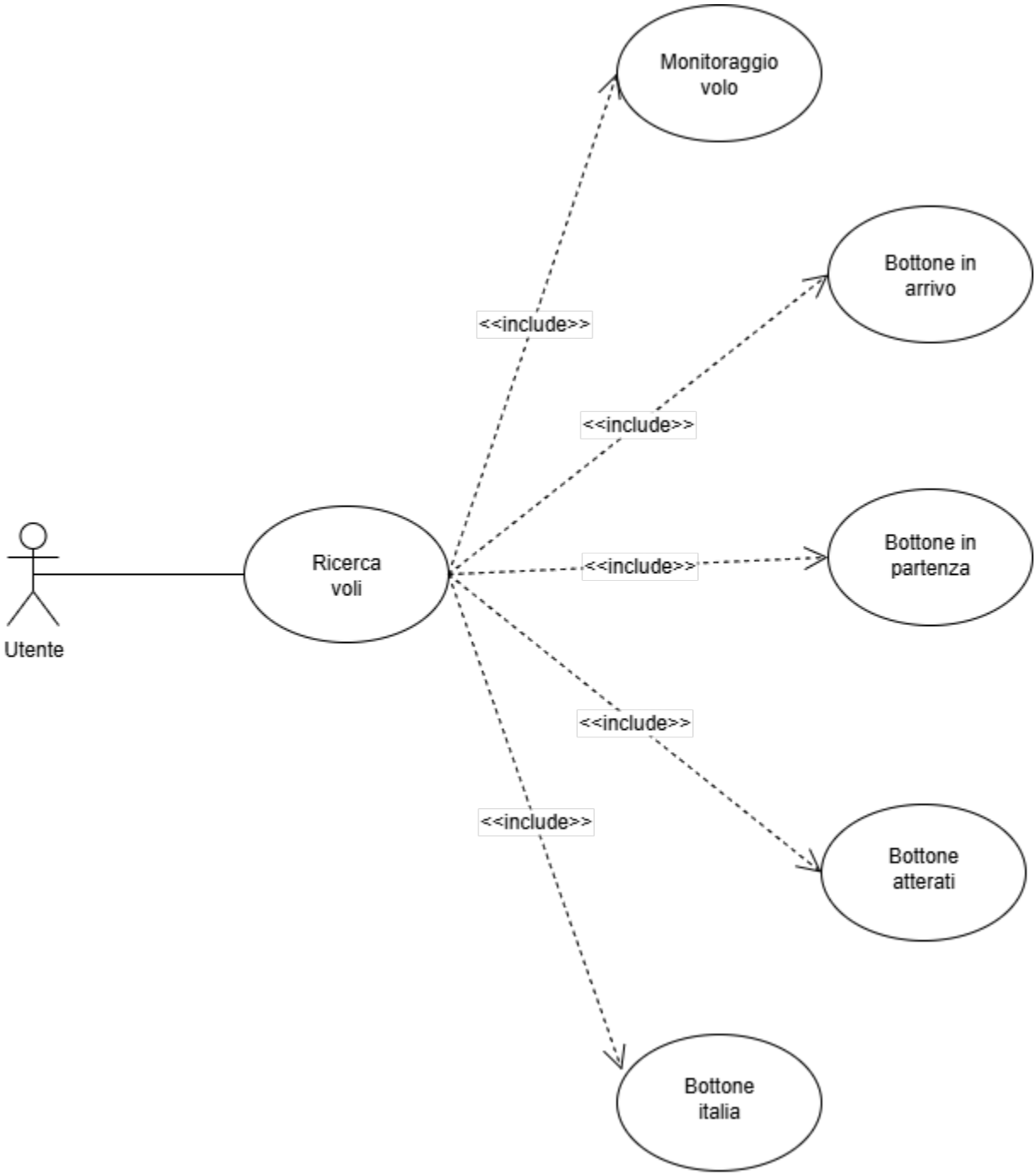


Figura 22: Gestione ricerca voli admin

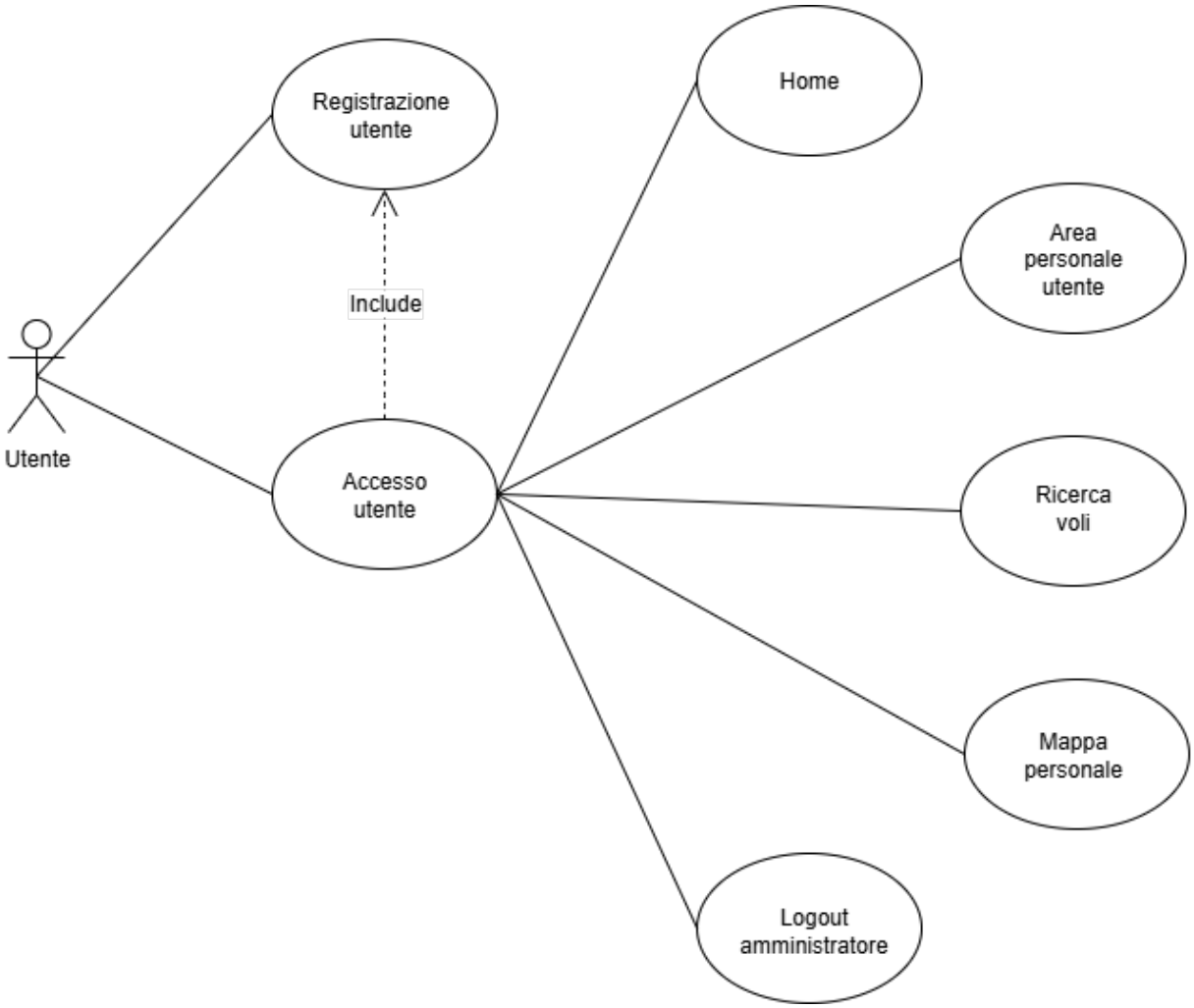


Figura 23: Gestione accesso utente

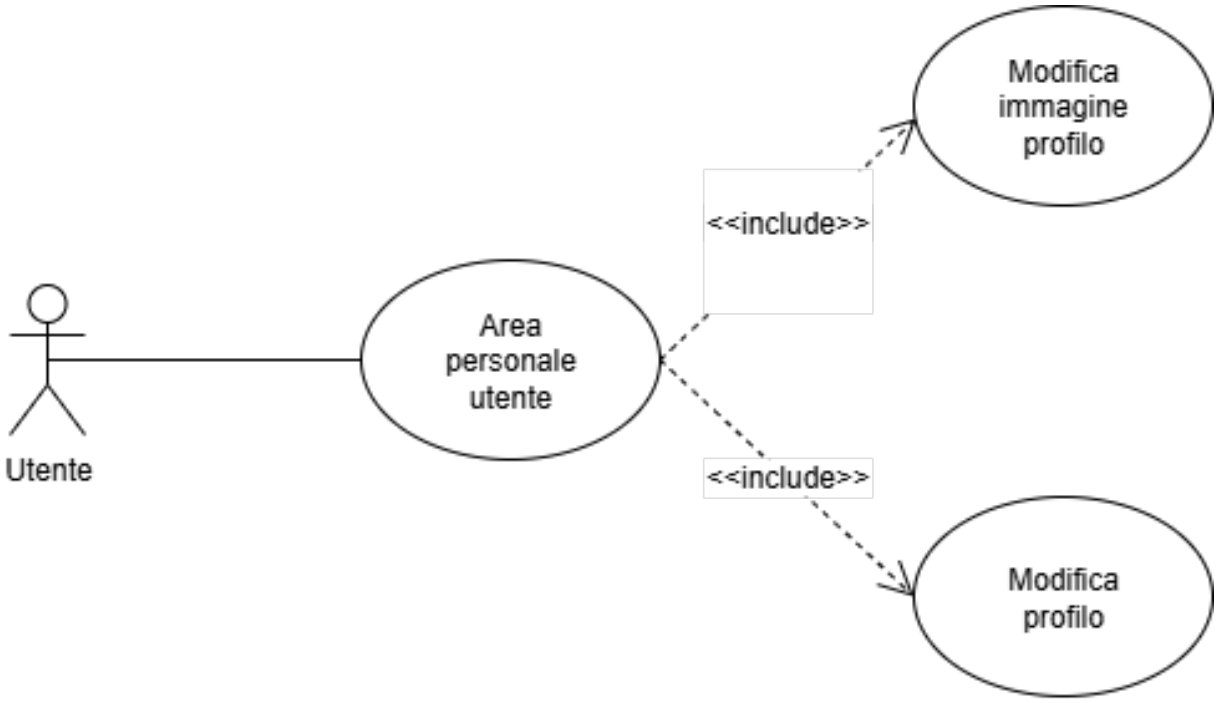


Figura 24: Gestione area personale utente

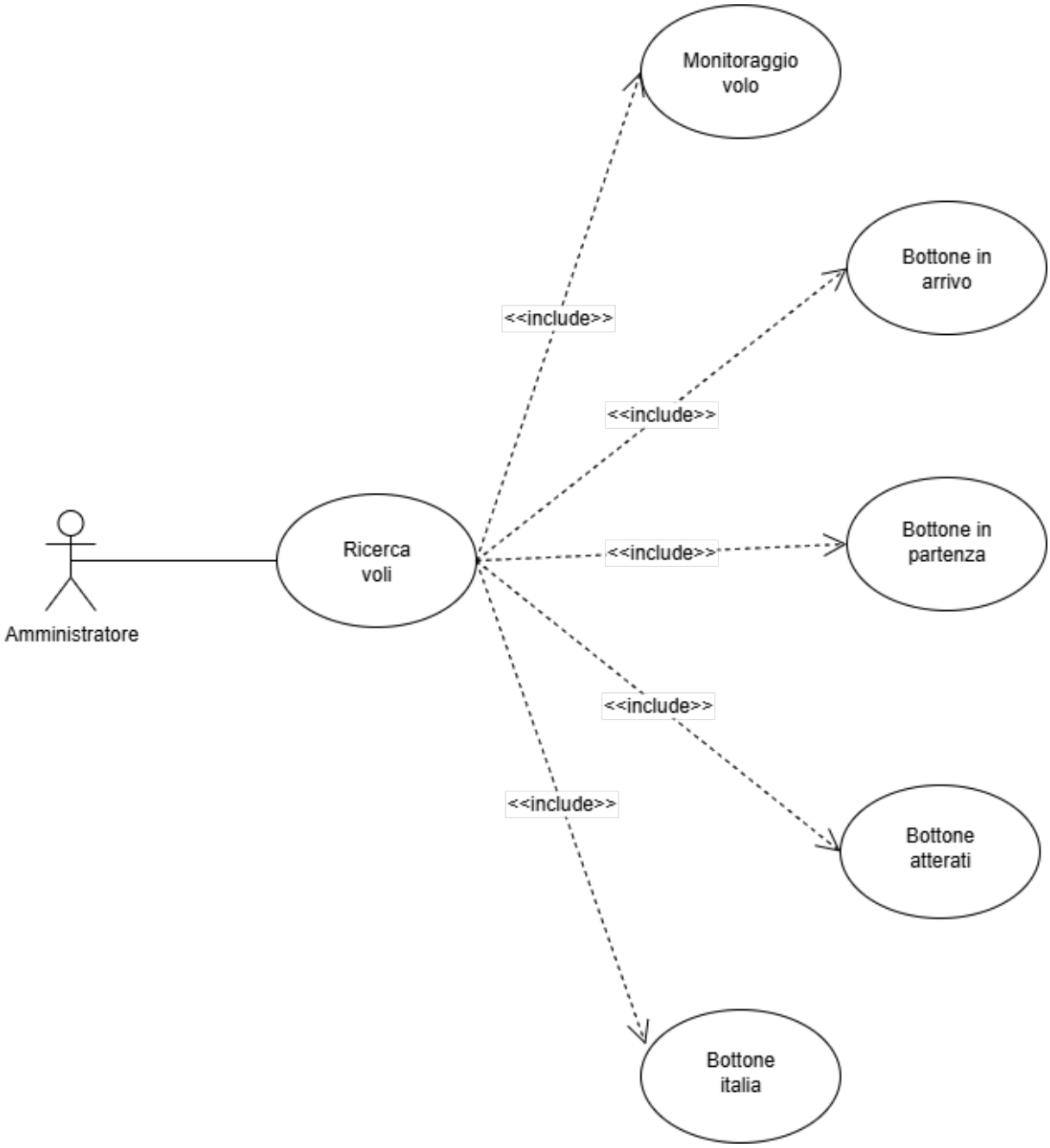


Figura 25: Gestione ricerca voli utente